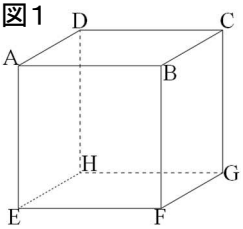
基礎が隠れている応用空間図形		
範囲：空間図形	難易度：★×6	得点　　/15

出典:2023 年度山梨県大問 6

図1のような一辺の長さが 8 cm の立方体 ABCD-EFGH がある。このとき，次の**1**，**2**に答えなさい。

図1



1　四角形 ABCD の対角線の長さを求めなさい。

2　**図2**のように，**図1**の立方体の辺 EF，FG，GH，HE の中点にそれぞれ I，J，K，L をとり，線分 BD の中点に M をとる。また，点 P は BP:PM＝3:1 となる線分 BM 上の点であり，点 Q は MQ:QD＝1:3 となる線分 MD 上の点である。このとき，次の(1)～(3)に答えなさい。

図2

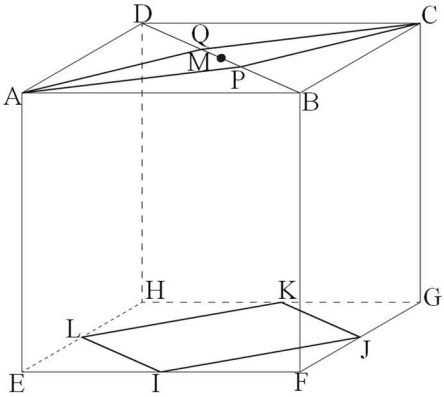
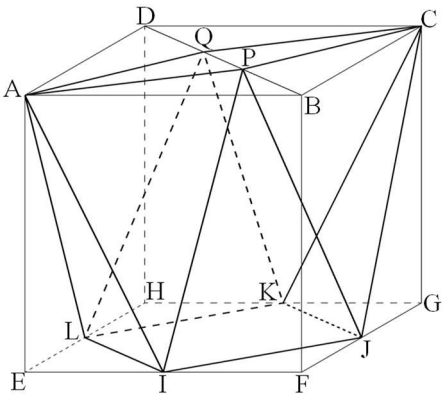


図3



(1)　四角形 APCQ と四角形 LIJK の面積比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

(2)　3点 A，I，M を頂点とする△AIM の面積を求めなさい。

(3)　**図3**において，**図2**の8点 A，P，C，Q，L，I，J，K を頂点とする立体の体積を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

1（3 点）（正答率 39%，無答率 14%）

$8\sqrt{2}$ cm

2（1）（4 点）（正答率 14%，無答率 31%）

四角形 APCQ はひし形なので，面積は，

$$\frac{1}{2}\times \mathrm{PQ}\times \mathrm{AC}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\mathrm{BD}\times \mathrm{AC}=\frac{1}{8}\times\left(8\sqrt{2}\right)^2=16\ \mathrm{cm}^2$$

四角形 LIJK もひし形（正方形）なので，面積は，

$\frac{1}{2}\times \mathrm{IJ}\times \mathrm{LJ}=32\ \mathrm{cm}^2$，よって，四角形 APCQ：四角形 LIJK = **1：2**

2（2）（4 点）（正答率 4%，無答率 63%）

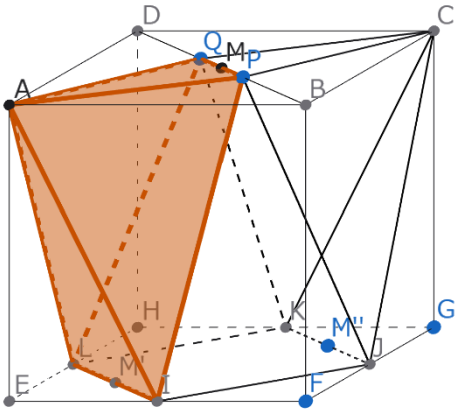
△AIM は，$\mathrm{AI}=\mathrm{IM}=4\sqrt{5}$ cm，$\mathrm{AM}=4\sqrt{2}$ cm の二等辺三角形である。

AM を底辺とすると高さは，$\sqrt{80-8}=6\sqrt{2}$ cm なので，

面積は，$\frac{1}{2}\times 4\sqrt{2}\times 6\sqrt{2}=$ **24** cm^2

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

2(3)(4 点)(正答率 0%，無答率 77%)



8点 A, P, C, Q, L, I, J, K を頂点とする立体は,

立体 IPJ-LQK＋四角錐 A-PQLI＋四角錐 C-PQKJ に分けられる。

平面 DHFB に対して対称な図形なので, 四角錐 A-PQLI = 四角錐 C-PQKJ。

(解答例1　切頭三角柱)

立体(切頭三角柱)IPJ-LQK の体積を求める。

LI, KJ の中点を M', M''とすると, △MM'M''の面積は $M'M'' = 4\sqrt{2}$ cmより,

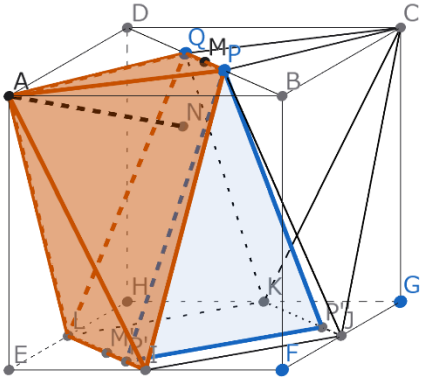
$\frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 8 = 16\sqrt{2}$ cm^{2}となるから, $16\sqrt{2} \times \frac{2\sqrt{2}+4\sqrt{2}+4\sqrt{2}}{3} = \frac{320}{3}$ cm^3

四角錐(切頭三角柱)A-PQLI の体積を求める。△AMM'の面積は$16\sqrt{2}$ cm^{2}なので, $16\sqrt{2} \times \frac{0+2\sqrt{2}+4\sqrt{2}}{3} = 64$ cm^3

求める体積は, $\frac{320}{3} + 64 \times 2 = \boxed{\frac{704}{3}}$ cm^3

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

（解答例2　切頭三角柱を忘却した場合）



立体 IPJ-LQK の体積を求める。

P から LI, KJ に垂線を引き交点を P', P''とし, Q から LI, KJ に垂線を引き交点を Q', Q''とする。四角錐 P-P'IJP''=四角錐 Q-Q'LKQ''で, 2 つの体積は,

$$2\times\frac{1}{3}\times 4\sqrt{2}\times\sqrt{2}\times 8=\frac{128}{3}\ \mathrm{cm}^3$$

三角柱 PP'P'' − QQ'Q''の体積は, $\frac{1}{2}\times 4\sqrt{2}\times 8\times 2\sqrt{2}=64\ \mathrm{cm}^3$

四角錐 A-PQLI の体積を求める。LI の中点を M'とする。点 A から平面 PQLI に垂線を引き交点を N とすると, 点 N は直線 MM' 上にある(※)。

MM' $=\sqrt{8+64}=6\sqrt{2}$, △AMM'の面積は$16\sqrt{2}\ \mathrm{cm}^2$なので,

$$\mathrm{AN}=2\times 16\sqrt{2}\div 6\sqrt{2}=\frac{16}{3}\ \mathrm{cm}$$

$$\text{四角錐 A}-\mathrm{PQLI}=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times\left(4\sqrt{2}+2\sqrt{2}\right)\times 6\sqrt{2}\right)\times\frac{16}{3}=64\ \mathrm{cm}^3$$

求める体積は, $\frac{128}{3}+64\times 3=\boldsymbol{\frac{704}{3}}\ \mathrm{cm}^3$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(※)

①正方形の対角線は垂直に交わるから，線分 BD は「面 ACGE」に対して垂直。
　点 P や点 Q は線分 BD 上の点だから，直線 PQ も面 ACGE と垂直に交わる。
②直線 PQ が面 ACGE に垂直ということは，直線 PQ を含んでいる四角錐の
　底面 PQLI と面 ACGE も，互いに垂直に交わっている。
③頂点 A は面 ACGE 上にある。点 A から底面 PQLI に垂線を引き交点を N とすると，点 N は 2 つの面の交線である直線 MM'上の点となる。

【GeoGebra】

https://www.geogebra.org/3d/ndvdgvsg

【2(3)類題？】

2022 年度大阪府 C　https://hokkaimath.jp/blog-entry-349.html

令和 7 年度予想問題大問2　https://hokkaimath.jp/blog-entry-437.html

【コメント】

最後の大問なので諦めたか，気が動転したか，時間足りなかったか，そもそも空間図形が大嫌いなのか，恐ろしい正答率になっていますね。にしても問1は諦めすぎな気がします……。「対角線」ではなく「AC(BD)の長さは？」としていればもっと正答率上がったんじゃないでしょうか。

問2は見た目の図の複雑さで逃亡した方がほとんどでしょうね。よく見ると(1)，(2)は大したこと聞かれていないことが分かります。もちろん最後の大問なので時間が足りなかった可能性も極めて高いですが，普段から問題演習を重ねて「実は簡単な問題は何か」を見抜けるようにしておくと良いですね。見た目に騙されてはいけません。

問2(3)は数学好きな人だけ解いておけばよいと思います。切頭〇〇柱，ググってみてください。(※)は本番考えなくて良いです，「そうだろうな」で進めましょう。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/